

Experiment 5 Plan: Screening und PV-Curtailment-Optimierung

Ziel

Experiment 5 demonstriert, wie eine vorgelagerte PV-Variable gradientenbasiert so angepasst werden kann, dass eine elektrische Zielgrösse im Netz erreicht wird. Es ist kein vollstaendiger OPF, sondern ein bewusst kleines End-to-End-Demonstrationsproblem:

```
Wetter + Curtailment-Faktor
-> PV-P/Q-Einspeisung
-> AC-Power-Flow
-> Slack-Export / Spannung / Verluste
-> Gradient nach Curtailment
```

Der wissenschaftliche Kern ist der Nachweis, dass der unveraenderte differenzierbare Power-Flow-Kern fuer eine gekoppelte Optimierungsfrage genutzt werden kann.

Demonstrator und Modellscope

Experiment 5 verwendet ausschliesslich `pandapower.networks.example_simple()` im bestehenden scope-matched Modell.

Festgelegt sind:

- Kopplungsbus: "MV Bus 2",
- ersetztes Element: `sgen "static generator"`,
- Referenzwerte des ersetzten `sgen`: $P = 2.0 \text{ MW}$, $Q = -0.5 \text{ MVar}$,
- Blindleistungsverhaeltnis der PV-Einspeisung: $Q/P = -0.25$,
- PV als wetterabhaengige P/Q-Einspeisung, nicht als spannungsregelnder PV-Bus.

Der numerische Core bleibt unveraendert. Insbesondere werden keine Aenderungen an `core/`, `solver/`, `compile/`, Y-Bus, Residuenformulierung oder Newton-/Implicit-Solver vorgenommen.

Experiment 5a: Screening und Fallauswahl

Exp. 5a ist ein reines Forward-Screening. Es fuehrt keine Optimierung durch, sondern identifiziert kritische Betriebspunkte fuer die spaetere Curtailment-Optimierung.

Szenariogitter

Das Screening nutzt:

- `load_multiplier_mv_bus_2`: 0.40, 0.70, 1.00, 1.30,
- `g_poa_wm2`: 200.0, 600.0, 1200.0,
- `t_amb_c`: -10.0, 5.0, 25.0, 45.0,

- `wind_ms`: konstant 2.0,
- `curtailment_factor`: konstant 1.0,
- `pv_size_factor`: konstant 1.0,
- `kappa`: konstant -0.25.

Damit entstehen $4 \times 3 \times 4 = 48$ PV-Screeningfaelle. Zusaetzlich gibt es je Lastniveau einen no-PV-Referenzfall. Diese Referenzen dienen zur Berechnung von Deltas, zum Beispiel fuer Slack-Leistung, Export, Spannung am PV-Bus und Wirkverluste.

Bewertung

Exp. 5a bewertet die Betriebspunkte ueber demonstratorinterne Stressindikatoren:

- numerische Konvergenz und Residualnorm,
- Export am Slack beziehungsweise Netzanschlusspunkt,
- Spannung am Kopplungsbus und maximale Netzspannung,
- Verlustdelta gegen no-PV,
- Trafo-Scheinleistungsdelta als Proxy,
- Flussbeträge auf aktiven Leitungen als diagnostische Proxies.

Diese Indikatoren sind keine normativen Netzcode- oder Betriebsmittelgrenzverletzungen.

Top-20-Sensitivitaeten

Aus den 48 Screeningfaellen werden die Top-20 nach Kritikalitaet selektiert. Nur fuer diese Top-20 werden lokale AD-Sensitivitaeten gegen den `curtailment_factor` berechnet. Dadurch bleibt Exp. 5a ein Screening-Experiment und vermeidet eine unnoetig breite Sensitivitaetsstudie.

Separater realistischer Auswahlfall

Zusaetzlich zum unveraenderten 48-Fall-Screening wird ein separater realistischerer Sommer-Hoch-PV-Fall berechnet:

```
case_id = selected_realistic_load0p4_g1200_t30
load_multiplier_mv_bus_2 = 0.4
g_poa_wm2 = 1200.0
t_amb_c = 30.0
wind_ms = 2.0
curtailment_factor = 1.0
pv_size_factor = 1.0
kappa = -0.25
```

Dieser Fall ist nicht Teil des 48-Fall-Screeninggitters. Er dient als fachlich plausiblerer Hauptfall fuer Exp. 5b. Die sehr kalten $G = 1200 \text{ W/m}^2$, $T_{\text{amb}} = -10 \text{ degC}$ -Faelle bleiben im Screening als mathematische Stresspunkte erhalten, sind aber nicht das Hauptnarrativ der Optimierung.

Experiment 5b: PV-Curtailment-Optimierung

Exp. 5b optimiert genau den ausgewählten 30-C-Fall aus Exp. 5a. Es gibt keine Optimierung ueber mehrere Wetter- oder Lastszenarien.

Optimierungsvariable

Die physikalische Variable ist der PV-Curtailment-Faktor c in $[0, 1]$:

```
c = 1.0 -> volle verfuegbare PV-Leistung
c = 0.0 -> vollstaendige Abregelung
P_pv(c) = c * P_pv_available
Q_pv(c) = -0.25 * P_pv(c)
```

Optimiert wird jedoch ein freier Skalar θ :

```
c(theta) = sigmoid(theta)
```

Dadurch bleibt c waehrend des gesamten Optimierungsverlaufs im zulaessigen Intervall.

Exportziel

Die Zielgroesse ist der Export am Slack beziehungsweise Netzanschlusspunkt. Die Vorzeichenkonvention lautet:

```
p_slack_mw < 0 -> Export ins vorgelagerte Netz
p_export_mw = max(0, -p_slack_mw)
```

Fuer den differenzierbaren Optimierungspfad wird der glatte Proxy $\text{export_proxy_mw} = -p_slack_mw$ verwendet. Das ist fuer den ausgewählten Fall geeignet, weil dieser exportdominiert ist.

Der demonstratorinterne Zielwert lautet:

```
p_export_limit_mw = 7.0
```

Dieser Zielwert ist kein normativer Netzcode-Grenzwert.

Zielfunktion

Die Zielfunktion kombiniert eine glatte Exportverletzungsstrafe mit einer Regularisierung, die unnoetige Abregelung vermeidet:

```
violation_mw = softplus(beta * (export_proxy_mw - p_export_limit_mw)) / beta
objective = (violation_mw / p_scale_mw)^2 + lambda_curtailment * (1 - c)^2
```

Der aktuelle Lauf nutzt:

```
beta = 100  
p_scale_mw = 1.0  
lambda_curtailment = 5e-3
```

Die schaeferere glatte Penalty ist bewusst gewaehlt, weil die weichere Startvariante zwar eine zulaessige, aber zu konservative Abregelung lieferte.

Optimierer und Referenz

Exp. 5b verwendet einen kleinen lokal implementierten Adam-Loop ohne neue Dependencies. Zusaetzhich wird eine eindimensionale Grid-Referenz ueber `curtailment_factor in [0, 1]` berechnet. Die Grid-Referenz dient nur als Plausibilitaetscheck fuer dieses eindimensionale Demonstrationsproblem, nicht als skalierbarer Optimierer.

Artefakte

Exp. 5a schreibt nach:

```
experiments/results/exp05a_network_screening/
```

Wichtige Artefakte:

- `screening_results.csv/json`,
- `top_critical_cases.csv/json`,
- `sensitivity_top20.csv/json`,
- `selected_realistic_case.csv/json`,
- `selected_realistic_case_sensitivity.csv/json`,
- `branch_flows.csv/json`,
- `run_summary.csv/json`,
- `metadata.json`,
- `README.md`.

Exp. 5b schreibt nach:

```
experiments/results/exp05b_optimize_pv_curtailment/
```

Wichtige Artefakte:

- `selected_case_baseline.csv/json`,
- `optimization_trace.csv/json`,
- `final_solution.csv/json`,
- `grid_reference.csv/json`,
- `constraint_diagnostics.csv/json`,

- `run_summary.csv/json`,
- `metadata.json`,
- `README.md`.

Aktueller Ergebnisstand

Der ausgewählte 30-C-Fall verletzt bei voller PV den Zielwert:

```
p_export_mw = 7.599971
p_slack_mw   = -7.599971
p_pv_mw      = 2.146286
q_pv_mvar    = -0.536571
```

Bei $c = 0.0$ ist die Grenze erreichbar:

```
p_export_mw = 5.462384
```

Die finale Exp.-5b-Loesung erreicht:

```
curtailment_factor = 0.713596
PV-Nutzung         = 71.3596 %
PV-Abregelung       = 28.6404 %
p_export_mw         = 6.988708
Export-Margin       = 0.011292 MW
Grid-Referenz c     = 0.718000
```

Grenzen

Nicht enthalten sind:

- vollständige PV-Bus-Spannungsregelung,
- Q-Limits,
- PV-PQ-Umschaltung,
- Controllerlogik,
- Optimierung ueber mehrere Last- oder Wetterszenarien,
- normative thermische Betriebsmittelgrenzwertbewertung.

Alle kritischen Zustände in Exp. 5a und der Exportzielwert in Exp. 5b sind demonstratorinterne Indikatoren.